

Relatório Packet Tracer

Nome: Alexandre Kikuchi Rodrigues

Disciplina: G0008 - Comunicação de Dados

Professor: Emanuel de Franceschi Vieira

1. Introdução:

A Camada de Rede é responsável por permitir a comunicação entre dispositivos que estão em redes diferentes. Ela define o caminho que os dados devem seguir até chegar ao destino correto, utilizando endereços IP para identificar cada dispositivo conectado na rede. Dentro dessa camada, o roteamento tem um papel muito importante, pois é o processo que escolhe a melhor rota para o envio dos pacotes de dados entre os roteadores.

Os roteadores analisam as informações de destino dos pacotes e decidem por qual caminho eles devem passar para chegar ao outro dispositivo. Esse processo pode ser feito manualmente, através de rotas estáticas, ou automaticamente utilizando protocolos de roteamento dinâmico, como o OSPF. O OSPF permite que os roteadores troquem informações entre si e descubram automaticamente os melhores caminhos disponíveis na rede.

Na prática, a Camada de Rede é essencial para o funcionamento da internet e das redes corporativas, pois garante que a comunicação aconteça de forma organizada, eficiente e confiável entre computadores localizados em diferentes redes.

2. Objetivos:

Um dos principais objetivos como aluno com essa atividade foi ampliar meus conhecimentos sobre redes de computadores, entendendo melhor como funciona a comunicação de dados entre dispositivos e a importância da Camada de Enlace nesse processo. Aprender a trabalhar com redes é algo muito importante para quem deseja seguir carreira na área da tecnologia, já que grande parte dos sistemas e serviços dependem de uma comunicação eficiente e segura.

3. Metodologia:

Para essa atividade foi utilizado o Cisco Packet Tracer



Computadores genéricos (PC-PT)



Switch (Cisco Catalyst 2960-24TT)



Roteador (Cisco 2911)



Copper Straight-Through (Cabo Direto)



Copper Cross-Over (Cabo de Cobre Cruzado)

4. Desenvolvimento:

Primeiramente, foi criada a topologia no Cisco Packet Tracer contendo três roteadores (Router0, Router1 e Router2), três switches 2960 e seis computadores, organizados em três redes diferentes. Cada switch foi conectado ao seu respectivo roteador utilizando cabo direto, enquanto a conexão entre os roteadores foi realizada utilizando cabo cruzado.

A rede tabela de endereçamento IP ficou assim:

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.20	255.255.255.0	192.168.2.1
PC4	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
PC5	192.168.3.20	255.255.255.0	192.168.3.1

Já os comandos CLI utilizados nos roteadores foram os seguintes:

(Router0)

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/2

ip address 20.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

Exit

(Router1)

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/2

ip address 30.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

Exit

(Router2)

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address 20.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/2

ip address 30.0.0.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

Após configurar os endereços IP das interfaces, foi realizado o roteamento estático nos Routers 1 e 2, para permitir a comunicação entre as redes. Router 0 já possuía conexão direto com as duas redes.

(Router1)

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 30.0.0.2

(Router2)

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 30.0.0.1

Depois disso, foi realizado o teste de conectividade utilizando o comando ping entre os computadores das redes diferentes. A comunicação ocorreu normalmente após o roteador aprender as rotas.

Em seguida, o cabo entre Router1 e Router2 foi removido para simular uma falha de conexão. Após isso, o ping apresentou 100% de perda, pois a rota estática não conseguia encontrar outro caminho disponível.

Depois dos testes com roteamento estático, as rotas foram removidas utilizando:

no ip route 192.168.x.0 255.255.255.0 x.x.x.x

Em seguida, foi configurado o protocolo OSPF em todos os roteadores.

(Router0)

router ospf 1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 20.0.0.0 0.0.0.3 area 0

(Router1)

router ospf 1

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0

(Router2)

router ospf 1

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

network 20.0.0.0 0.0.0.3 area 0

network 30.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Após a configuração do OSPF, foi realizado novamente o teste removendo o cabo entre Router1 e Router2. Diferente do roteamento estático, a comunicação continuou funcionando, pois o OSPF encontrou automaticamente uma nova rota através do Router0.

5. Resultados:

Após finalizar as configurações dos roteadores e dos computadores, foram realizados testes de conectividade utilizando o comando ping entre os dois dispositivos das diferentes redes.

Primeiramente, foi realizado um teste no PC0 com um *ping 192.168.1.20*, entre computadores da mesma rede.

```
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Como estão conectados ao mesmo switch, se comunicam normalmente.

Já ao realizar um *ping 192.168.2.20*, onde os computadores são de redes diferentes, o teste falha, apresentando perda de pacotes, pois ainda não existia roteamento entre as redes.

```
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.  
  
Ping statistics for 192.168.2.20:  
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Após configurar os endereços IP nas interfaces dos roteadores e os gateways nos computadores, os testes foram repetidos.

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet 0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet 0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Foi realizado o *ping 192.168.2.20* novamente.

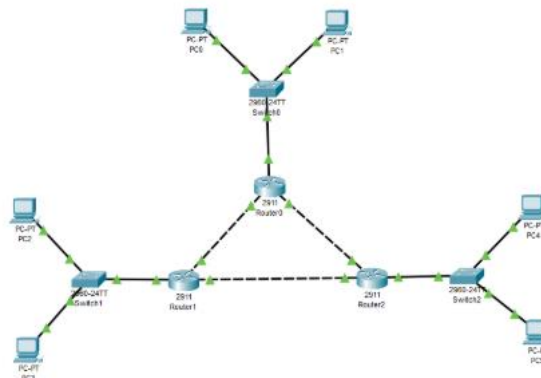
```
Request timed out.  
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=127  
  
Ping statistics for 192.168.2.20:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Nesse caso, o primeiro pacote foi perdido porque ele estava aprendendo o caminho, mas se realizar novamente o mesmo comando, não terá perdas de pacotes.

No roteamento estático, as rotas foram configuradas manualmente nos roteadores.

Durante o teste, o cabo entre Router1 e Router2 foi removido para simular uma falha na rede.

Após essa etapa foi adicionado mais um dispositivo na rede, criando uma espécie de triângulo de roteadores



Foi realizado um ping do PC2 para o PC4:

```
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

No primeiro teste o roteador ainda estava aprendendo as rotas, por isso teve uma perda no início. No segundo teste, com o roteador já sabendo as rotas, não teve perda nenhuma. Após os testes, o cabo entre o Router 1 e 2 foi excluído, o mesmo teste foi realizado novamente.

```
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

O Router1 tenta enviar o pacote, porém não acha uma rota válida, por isso 100% de perda.

Após remover as rotas estáticas, foi configurado o protocolo OSPF em todos os roteadores e foi removido o cabo novamente.

```
Request timed out.  
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
  
Ping statistics for 192.168.3.10:  
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Isso aconteceu porque o OSPF identificou automaticamente a queda do link e recalculou uma nova rota utilizando o Router0 como caminho alternativo. Houve uma perda apenas no primeiro pacote, pois ele estava aprendendo a rota. Após pingar de novo:

```
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time<1ms TTL=125  
  
Ping statistics for 192.168.3.10:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

6. Conclusão:

Inicialmente, os computadores conseguiam se comunicar apenas dentro da mesma rede local, pois os switches operam na Camada 2 do modelo OSI, encaminhando quadros somente dentro da LAN. Quando os computadores tentavam acessar dispositivos de outra rede, a comunicação falhava, já que não existia um equipamento responsável por encaminhar os pacotes entre redes diferentes.

Com a adição dos roteadores, foi possível realizar o roteamento dos pacotes entre as redes 192.168.1.0, 192.168.2.0 e 192.168.3.0. Os roteadores passaram a atuar como gateway padrão, recebendo os pacotes enviados pelos computadores e encaminhando-os corretamente até a rede de destino.

Também foi observado que o roteamento estático funciona de forma manual e depende de rotas previamente configuradas. Quando ocorreu a falha de um enlace, a comunicação foi interrompida porque os roteadores não possuíam caminhos alternativos cadastrados.

Já no roteamento dinâmico utilizando OSPF, os roteadores trocaram informações automaticamente sobre as redes conectadas. Dessa forma, quando houve a interrupção de um cabo, o protocolo conseguiu recalculou uma nova rota, mantendo a comunicação ativa mesmo diante da falha.

Com o trabalho, foi possível concluir que o roteamento dinâmico (OSPF) é considerado mais eficaz, principalmente em redes maiores, porque ele consegue encontrar rotas automaticamente e se adaptar a falhas na rede sem precisar de configuração manual.

Já o roteamento estático é mais simples de configurar em redes pequenas, porém possui menos flexibilidade.

No roteamento estático, quando o cabo entre os roteadores foi removido, a comunicação parou completamente. Já no OSPF, mesmo com a falha do cabo, os roteadores encontraram outro caminho automaticamente e o ping voltou a funcionar.

Apesar de ser mais difícil, o OSPF é muito mais utilizado em redes profissionais justamente pela capacidade de adaptação e maior confiabilidade.